

# 家庭室内多节点烟雾报警系统

## 设计说明书

三路 CH573F 蓝牙气敏节点 · 双路线 ESP32 网关 · 云端监测大屏

| 项目      | 内容                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 项目名称    | 家庭室内多节点烟雾报警系统                               |
| 系统构成    | CH573F 节点固件、ESP32 网关固件（无外设版 / 触摸屏版）、云端服务与网页 |
| 开发技术    | C（RISC-V / ESP-IDF）、Python 3、JavaScript     |
| 文档版本    | 1.0                                         |
| 作者 / 单位 | _____                                       |
| 日期      | _____ 年 _____ 月 _____ 日                     |

# 目 录

|             |                |                |                 |            |            |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------|
| 1 项目概述      | 1.1 项目背景       | 1.2 设计目标       | 1.3 系统组成与成果     |            |            |          |
| 2 系统总体设计    | 2.1 总体架构       | 2.2 数据流        | 2.3 组网方式选型      |            |            |          |
| 3 硬件设计      | 3.1 硬件清单       | 3.2 节点接线       | 3.3 传感器选型与数据含义  | 3.4 两条网关路线 |            |          |
| 4 节点固件设计    | 4.1 软件结构       | 4.2 电阻换算       | 4.3 自适应基线与报警判据  | 4.4 上报与命令  | 4.5 配置项    |          |
| 5 网关设计      | 5.1 公共设计       | 5.2 网关 A（无外设版） | 5.3 网关 B（触摸屏版）  | 5.4 差异对照   | 5.5 单射频稳定性 | 5.6 崩溃定位 |
| 6 通信协议设计    | 6.1 BLE 帧格式    | 6.2 MQTT 主题    | 6.3 HTTP/SSE 接口 | 6.4 安全设计   |            |          |
| 7 云端与网页设计   | 7.1 服务端结构      | 7.2 网页功能       | 7.3 性能优化        |            |            |          |
| 8 系统测试与结果   | 8.1 节点测试       | 8.2 网关测试       | 8.3 云端与网页测试     | 8.4 实测数据汇总 |            |          |
| 9 关键技术问题与解决 | 问题、现象、原因与处理对照表 |                |                 |            |            |          |
| 10 总结与展望    | 10.1 已完成工作     | 10.2 不足与改进方向   |                 |            |            |          |
| 附录          | A 引脚定义表        | B 主要配置项        | C 源码与文档索引       |            |            |          |

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

家庭燃气泄漏与火灾初期的烟雾，往往在人员察觉之前就已达到危险浓度。市售烟雾报警器多为单点独立设备：报警只在本地响，家人外出时无法得知，也没有历史数据可回溯。另一方面，若把气体传感器直接连到云端，又存在“断网即失效”的致命缺陷——而真正需要报警的时刻，恰恰可能是网络不可靠的时刻。

本项目的出发点是把两者结合：判定放在本地、展示放到云端。节点在本地完成采样、基线与报警判定，断网、断服务器都照样响；同时把数据经网关送到云端，网页端可以查看实时数值、历史曲线与报警记录，并可远程下发消音、自检、复位指令。

## 1.2 设计目标

- ① **本地判警、断网可用**：报警判定在节点 MCU 内完成，不依赖网关、WiFi 或服务器。
- ② **多点覆盖**：每个房间一个节点，统一编号（如 N01 / 厨房），云端按节点分别展示。
- ③ **双向通信**：不只上报数据，还要能下发消音、自检、复位等指令。
- ④ **两种网关形态**：既要有“纯转发”的低成本网关，也要有能脱机演示、本地大屏显示与声响的形态。
- ⑤ **数据可视化**：云端网页提供实时数值、曲线、报警统计与事件流。

## 1.3 系统组成与成果

系统由四部分组成，均已实际制作并跑通：

| 部分      | 内容                                                        | 规模                 |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| ① 节点固件  | CH573F（RISC-V + BLE 5.0），MQ 气敏传感器 + 有源蜂鸣器                 | 3 块                |
| ② 网关 A  | ESP32-S3，无外设，纯 BLE 到 MQTT 转发                              | 4 个源文件             |
| ③ 网关 B  | ESP32-2432S028R（2.8 寸触摸屏），本地大屏 + 报警声 + 一键标定               | 9 个新增文件，界面约 1500 行 |
| ④ 云端与网页 | Mosquitto + Python 后端（HTTP/SSE/SQLite）+ 原生 JS 网页（ECharts） | 后端约 1000 行         |

系统实测可稳定运行：节点每 2 秒上报一帧（报警时 0.5 秒），整条链路端到端延迟约 1 秒，长时间运行无丢帧、无崩溃。

# 2 系统总体设计

## 2.1 总体架构

系统采用“感知层 — 汇聚层 — 平台层 — 应用层”四层结构：

| 层级  | 组成              | 职责                            |
|-----|-----------------|-------------------------------|
| 感知层 | CH573F 节点 ×3    | 采样气体传感器、换算电阻、维护基线、本地判警与蜂鸣     |
| 汇聚层 | ESP32 网关（A 或 B） | BLE 主机：扫描/连接节点、校验解析帧；转 JSON 经 |

|     |            |                                                   |
|-----|------------|---------------------------------------------------|
|     |            | WiFi/MQTT 上云；下发云端指令                               |
| 平台层 | Linux 服务器  | Mosquitto Broker、Python 后端（REST + SSE）、SQLite 历史库 |
| 应用层 | 浏览器（手机/电脑） | 实时大屏、 $\Delta\%$ 曲线、报警统计、事件流、远程指令                 |

节点与网关之间使用 BLE GATT；网关与云端之间使用 MQTT；网页与后端之间使用 HTTP + SSE。

## 2.2 数据流

上行：节点每 2 秒（报警时 0.5 秒）通过 BLE Notify 发送 16 字节二进制遥测帧；网关校验、解析并转成 JSON，按主题 `home/<网关>/tele/<MAC>` 发布；后端落库后立即以 SSE 把带数值的消息推给网页，网页就地更新卡片与曲线。

下行：网页点击“消音”后 POST `/api/cmd`；后端经 MQTT 发布到 `home/<网关>/cmd/<MAC>`；网关收到后通过 BLE Write 写入 0xFFE3；节点执行并回执，回执再经 MQTT 回到网页事件流。

## 2.3 组网方式选型

| 方案                      | 能否满足需求                                                             | 结论  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| BLE 主从（ESP32 做 Central） | 可同时连接多个节点；每条链路双向通信；CH573 协议栈本身就是外设角色                               | 采用  |
| BLE Mesh                | 沁恒 CH57x 协议栈不提供 Mesh 模型（无 provisioning / relay / 元素模型），自行实现等于重写协议栈 | 不采用 |
| 纯广播（只广播不连接）             | 广播包无链路层确认、丢包无法补救；且无法下发指令（消音/自检是刚需）                                 | 不采用 |

结论：主从星型在可靠性（双向、有确认）与实现代价之间最优。

# 3 硬件设计

## 3.1 硬件清单

| 序号 | 部件    | 型号 / 规格                                  | 数量  |
|----|-------|------------------------------------------|-----|
| 1  | 节点主控  | CH573F 最小系统板（RISC-V，BLE 5.0）             | 3   |
| 2  | 气体传感器 | MQ-2 / MQ-135 / MQ-137 模块                | 各 1 |
| 3  | 蜂鸣器   | 3.3V 有源蜂鸣器                               | 3   |
| 4  | 网关 A  | ESP32-S3 开发板（无外设）                        | 1   |
| 5  | 网关 B  | ESP32-2432S028R（2.8 寸 240×320 电阻触摸 + 功放） | 1   |
| 6  | 扬声器   | 接板上功放输出（IO26）                            | 1   |
| 7  | 供电    | 5V（MQ 模块加热丝额定 5V）                        | —   |

## 3.2 节点接线

| 信号       | 引脚                | 说明                                       |
|----------|-------------------|------------------------------------------|
| AO（模拟输出） | PA15（ADC 通道 AIN5） | 默认按 PA4 编译，可用编译参数 <code>-AoPin</code> 指定 |

|          |           |                       |
|----------|-----------|-----------------------|
| DO（数字输出） | PA5       | 板上比较器输出，仅用于显示，不参与报警判定 |
| 蜂鸣器      | PB15      | 有源蜂鸣器                 |
| 调试串口     | PB4 / PB7 | 115200，可用于打印实时数据      |

注意：CH573F 的 ADC 通道与引脚是固定绑定的（AIN0 对应 PA4、AIN1 对应 PA5、AIN5 对应 PA15.....）。若 AO 实际接在 PA15 而固件仍按 PA4 采样，读到的就是悬空引脚的电源轨（约 3.3V 且数值恒定），表现为“数值不动”。工程提供 -AoPin 编译参数，可自动带出配套的 ADC 通道号。

### 3.3 传感器选型与数据含义

| 型号     | 主要检测对象                          | 判据类型 | 数据含义                                                       |
|--------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| MQ-2   | 可燃气体 / 烟雾（LPG、甲烷、丙烷、氢气、烟）       | 安全类  | 看 $\Delta\%$ ：负值越大表示电阻越小、浓度越高； $ \Delta\%  \geq 25\%$ 触发报警 |
| MQ-135 | 综合空气质量（NH <sub>3</sub> 、苯系物、烟等） | 环境类  | 看 Rs/R0 指数：以清洁空气基线 R0 为参考，指数越高空气越好                         |
| MQ-137 | 氨气 NH <sub>3</sub>              | 环境类  | 同 MQ-135                                                   |

两类判据分开设计的原因：安全类关心“现在比刚才差多少”，用自适应基线最灵敏；环境类关心“现在空气绝对好坏”，需要一个通过标定得到的绝对参考 R0。

### 3.4 两条网关路线（硬件差异）

| 维度   | 网关 A（无外设版）          | 网关 B（触摸屏版）                              |
|------|---------------------|-----------------------------------------|
| 主控   | ESP32-S3（双核，射频共存宽裕） | ESP32-WROOM-32E（经典 ESP32，单射频，4MB Flash） |
| 显示   | 无                   | ILI9341 240×320（SPI2）                   |
| 输入   | 无                   | XPT2046 电阻触摸（SPI3）                      |
| 声音   | 无（仅节点蜂鸣器）           | 板上功放 + 扬声器（IO26）                        |
| 其它外设 | 无                   | RGB LED、光敏电阻、BOOT 键                     |
| 适用场景 | 数据上云、二次开发           | 脱机演示、答辩现场、本地运维                          |

## 4 节点固件设计

### 4.1 软件结构

节点工程基于沁恒官方 SDK（MounRiver Studio 工程），应用代码集中在 APP 目录：

- smoke\_sensor.c：ADC 采样、电阻换算、基线维护、报警判定
- smoke\_node.c：主循环、上报调度、命令解析、蜂鸣器控制、信息帧组织
- peripheral.c / gattprofile.c：BLE 外设初始化、广播、GATT 服务与通知
- node\_cfg.h：唯一需要按板子修改的配置头文件

## 4.2 电阻换算

$R_s = R_L \times (V_{CC} - V_{ao}) / V_{ao}$  // 传感器等效电阻  
 $D\% = (R_s / R_{s0} - 1) \times 100$  // 相对自适应基线的变化率

其中  $R_L$  为模块负载电阻， $V_{CC}$  为模块供电电压。若模块接 5V，必须把 NODE\_MODULE\_VCC\_MV 改为 5000；若 AO 经分压后再接 MCU，还需设置 NODE\_AO\_DIV\_X100（10k/10k 分压填 200）。

## 4.3 自适应基线与报警判据

- 基线  $R_{s0}$  每样本最多跟随 1%，且只向“更干净”方向更新，避免把污染误当成新基线；
- 报警： $|\Delta\%| \geq 25\%$  连续 2 次；解除： $|\Delta\%| < 12\%$  连续 5 次（迟滞设计，避免临界抖动反复报警）；
- 预热：上电后 30 秒内只上报不判警，帧内带 warmup 标志；
- 消音：M / M60 只停本机蜂鸣器，判定与上报照常进行。

## 4.4 上报节奏与命令处理

| 状态         | 采样周期   | 上报周期             |
|------------|--------|------------------|
| 正常         | 500 ms | 2 s              |
| 报警         | 500 ms | 0.5 s            |
| 预热（前 30 s） | 500 ms | 2 s，并置 warmup 标志 |

| 命令        | 含义                               |
|-----------|----------------------------------|
| M / MUTE  | 消音 60 秒（M 后跟数字即秒数，如 M30，上限 3600） |
| T / TEST  | 自检：蜂鸣器长鸣 3 秒                     |
| R / RESET | 清除报警锁存（基线不动）                     |
| 其它字符串     | 仅在节点串口日志打印一行                     |

## 4.5 关键配置项

| 宏定义                         | 默认值        | 含义                                    |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| NODE_TAG                    | N01        | 节点编号（显示用，建议每块不同）                      |
| NODE_MODEL                  | MQ-2       | 传感器型号（决定屏幕/网页上的数据语义）                  |
| NODE_MODULE_VCC_MV          | 3300       | 模块供电电压（5V 供电改为 5000）                  |
| NODE_AO_DIV_X100            | 100        | AO 分压比 $\times 100$ （10k/10k 分压填 200） |
| NODE_RL_OHM                 | 1000       | 模块负载电阻                                |
| NODE_AO_CH / PIN / PIN_NAME | AIN0 / PA4 | 受 #ifndef 保护，可用编译参数覆盖                 |

为多块板出不同固件时无需修改源码，编译脚本支持直接覆盖参数，例如：

```
.\tools\build_node.ps1 -Tag N01 -Model "MQ-135" -AoPin PA15 -Define  
NODE_MODULE_VCC_MV=5000,NODE_AO_DIV_X100=200 -Out .\deploy\fw\N01_MQ-135.hex
```

## 5 网关设计

本项目的网关有两种实现，功能完全对等（都能跑通整套系统），区别只在是否带本地人机界面与外设。下文分别说明，并给出文件级差异对照，避免把两者混为一谈。

### 5.1 公共设计（两条路线共有）

- BLE 主机：扫描并按设备名 SMOKE\_NODE 过滤（不按服务 UUID 兜底，避免误连同类开发板）；
- 多连接管理：按 MAC 建立槽位，保存节点编号、型号、版本、最近数据与在线状态；
- 帧校验：校验 magic、类型与校验和，丢弃异常帧；
- 数据上云：转 JSON 后按主题发布，并用 SNTP 对时保证时间戳有效；
- 离线缓存：断网期间最多缓存 32 条，恢复后补发；
- 心跳与遗嘱：周期发布网关心跳；注册 LWT，异常掉电时由 Broker 代发离线消息。

### 5.2 网关 A：ESP32-S3 无外设版

定位是“基线版本”，代码只有 4 个源文件，协议定义以它为准。

| 文件               | 职责                                 |
|------------------|------------------------------------|
| gateway_main.c   | BLE 主机流程、节点槽位管理、命令下发、状态打印          |
| wifi_mqtt.c / .h | WiFi 连接、MQTT 客户端、主题组装、离线缓存、SNTP 对时 |
| node_proto.h     | BLE 帧格式与校验（与节点侧必须一致）               |
| app_config.h     | 唯一配置文件：WiFi、MQTT 地址与口令、组网规模与节奏     |

### 5.3 网关 B：CYD 触摸屏版

在 A 线基础上移植到 ESP32-2432S028R（经典 ESP32 + 2.8 寸触摸屏），并增加完整的本地交互。除 A 线的 4 个文件外，新增 9 个文件：

| 文件                                     | 职责                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| board.c / board.h / board_config.h     | 板级引脚定义与初始化                           |
| display.c / display.h                  | LCD + 触摸 + LVGL 移植层（双 24 行缓冲）        |
| ui.c / ui.h                            | 全部界面：四个页签、曲线详情页、开机自检页、报警弹窗（约 1500 行） |
| gw_buzzer.c / .h                       | LEDC 蜂鸣器（2.7 kHz，嘀嘀嘀-停 节奏）           |
| gw_cal.c / .h                          | 清洁空气标定值存储（NVS，按节点 MAC 索引）            |
| gw_hist.c / .h、gw_log.c / .h、gw_view.h | 事件环形缓存、串口日志、视图数据结构                   |

本地界面包含四个页签：监控（节点卡片：等级徽章、大号指数、 $\Delta\%$  色条、趋势箭头、ADC/AO 电压/Rs/信号）、记录（事件时间线）、控制（消音、自检、复位与一键标定）、设置（背光亮度和夜间自动降背光等）；另有开机自检页与报警自动弹窗。

### 5.4 两条路线的文件级差异

| 文件           | 网关 A | 网关 B     | 说明          |
|--------------|------|----------|-------------|
| node_proto.h | 有    | 有（逐字节相同） | 协议定义，两侧必须一致 |

|                             |    |        |                            |
|-----------------------------|----|--------|----------------------------|
| wifi_mqtt.c / .h            | 有  | 基本相同   | B 线额外提供获取 IP 与信号强度的接口给屏幕使用 |
| app_config.h                | 有  | 有差异    | B 线增加探头自检阈值等配置             |
| gateway_main.c              | 基线 | 多处标记改动 | 单射频调度、LVGL 任务、标定、NVS 等     |
| board / display / ui / gw_* | 无  | B 线独有  | 外设与本地界面全部在这 9 个文件里         |

## 5.5 关键技术：经典 ESP32 单射频下的 BLE 连接稳定性

ESP32-S3 为双核，BLE 与 WiFi 共存宽裕；而经典 ESP32 只有一个射频，BLE 扫描/连接会与 WiFi 抢占时隙。把 A 线代码直接烧进 CYD 后，扫描能发现节点，但连接反复失败：

```
GW: 发现节点 AA:BB:CC:DD:EE:01 (类型 0) -> 分配为 节点 1, 正在连接...
GW: | 节点 1 连接中 AA:BB:CC:DD:EE:01 RSSI=0 dBm (等数据) <- 卡住 20 秒以上
W: BT_L2CAP: L2CA_CancelBleConnectReq - no connection pending
W: x 节点 1 (AA:BB:CC:DD:EE:01) 连接断开, 原因 0x00 <- 然后无限重试
```

原因：原工程在扫描回调里直接发起连接，同时保持扫描不停（扫描占空比约 50%），单射频下连接过程被扫描打断。

解决：① 只在启动阶段扫描，发现节点后停止扫描，仅维护已有连接；② 扫描、MQTT 重连与 LVGL 刷新错峰进行；③ 连接参数更新（每 4 秒一次）改到 MQTT 空闲窗口再发送；④ 报警期间节点上报密度提高到 0.5 秒每帧，这是单射频下最紧张的时刻，程序在此处做了额外节流。

## 5.6 关键技术：临界区中调用时间函数导致的崩溃

移植后在报警高负载下出现偶发崩溃（看门狗复位）。定位发现：时钟格式化函数在持有临界区（portENTER\_CRITICAL）期间调用了 localtime\_r()，而该函数内部会加锁并可能触发调度，在临界区内调用属于非法操作。

解决：把时钟格式化移出临界区，改为在临界区外预先格式化并缓存字符串，临界区内只做赋值。同时加固了两处真实风险：LVGL 刷屏任务与 BLE 回调的共享数据加保护、MQTT 发布前的字符串拼接改为定长缓冲。

# 6 通信协议设计

## 6.1 BLE GATT 与帧格式

节点为外设角色（广播名 SMOKE\_NODE），网关为主机角色。服务沿用沁恒 SimpleProfile（0xFFE0）：

| 特征    | UUID   | 方向            | 用途                    |
|-------|--------|---------------|-----------------------|
| CHAR3 | 0xFFE3 | 网关到节点（Write）  | 下发命令（ASCII，不超过 20 字节） |
| CHAR4 | 0xFFE4 | 节点到网关（Notify） | 遥测帧 / 信息帧             |

因默认 MTU 为 23（单次负载仅 20 字节），遥测采用二进制帧而非 JSON。遥测帧共 16 字节（小端）：

| 偏移 | 长度 | 字段    | 说明                                        |
|----|----|-------|-------------------------------------------|
| 0  | 1  | magic | 固定 0x53（字符 S）                             |
| 1  | 1  | type  | 0x01 遥测                                   |
| 2  | 1  | seq   | 序号，用于粗查丢包                                 |
| 3  | 1  | flags | bit0 报警、bit1 预热、bit2 DO 为高、bit3 已消音       |
| 4  | 2  | adc   | ADC 原始值 0~4095                            |
| 6  | 2  | ao_mv | 模块 AO 电压（mV）                              |
| 8  | 4  | rs    | 等效电阻 Rs（Ω）                                |
| 12 | 2  | dpct  | $\Delta\% \times 10$ ，有符号（-523 表示 -52.3%） |
| 14 | 1  | do    | DO 电平                                     |
| 15 | 1  | sum   | 前 15 字节求和取低 8 位                           |

信息帧：0x53 + 0x02 + 18 字节 ASCII「编号|型号|版本」（如 N01|MQ-2|1.0），连接建立后发送一次，之后每 30 秒补发。

## 6.2 MQTT 主题与报文

| 主题                      | 方向 | retain | 说明                    |
|-------------------------|----|--------|-----------------------|
| home/gw01/tele/<MAC>    | 上行 | 否      | 遥测数据（约 2 秒一条）         |
| home/gw01/event/<MAC>   | 上行 | 否      | 报警 / 解除事件             |
| home/gw01/state/<MAC>   | 上行 | 是      | 节点在线状态 + 编号/型号/版本     |
| home/gw01/state/gateway | 上行 | 是      | 网关心跳（IP / 信号 / 在线节点数） |
| home/gw01/ack/<MAC>     | 上行 | 否      | 指令回执                  |
| home/gw01/cmd/<MAC>     | 下行 | 否      | 控制指令（纯文本）             |

状态类消息使用 retain，网页随时打开都能立刻知道节点是否在线；网关注册遗嘱消息，异常掉电时由 Broker 立即代发离线状态。遥测报文示例：

```
{"ts":1790933403,"mac":"AABCCDDDEEFF","seq":12,"adc":1035,"ao":1668,"rs":1998,"dpct":-52.3,"alarm":1,"warmup":0,"do":0,"muted":0,"rssi":-45}
```

## 6.3 HTTP / SSE 接口

| 方法   | 路径          | 说明                                                 |
|------|-------------|----------------------------------------------------|
| GET  | /api/status | 网关状态与全部节点当前值                                       |
| GET  | /api/series | 曲线数据；支持 hours、since（增量）、max_points（抽稀）、fmt=2（紧凑编码） |
| GET  | /api/events | 事件流                                                |
| GET  | /api/stats  | 每小时报警次数统计                                          |
| GET  | /api/stream | SSE 实时推送（tele / alarm / state）                     |
| POST | /api/cmd    | 下发指令 {"mac":"...", "text":"M"}                     |

## 6.4 安全设计

- 接口鉴权：所有接口需要请求头 X-Auth: <访问口令>，SSE 使用 ?token=;

- **MQTT ACL 最小权限**：设备账号只能写自己的上报主题、只读命令主题；后端账号可读全部、只能写命令主题；
- **外网访问**：推荐通过隧道以 HTTPS 暴露，避免直接暴露明文端口；
- **仓库安全**：仓库中的口令、域名、隧道 token 一律以占位符提交，真实配置单独保存且不纳入版本控制。

## 7 云端与网页设计

### 7.1 服务端结构

| 模块          | 技术                                          | 说明                                  |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| MQTT Broker | Mosquitto 2.x                               | ACL 由安装脚本按配置自动生成                    |
| 后端          | Python 3 + 标准库 HTTP 服务 + paho-mqtt + SQLite | 无 Web 框架依赖，单文件实现 REST 与 SSE         |
| 数据库         | SQLite                                      | 设备表、遥测表（索引 ts / mac）、事件表；遥测默认保留 7 天 |
| 部署          | systemd 单元 + 一键安装脚本                         | 幂等，覆盖代码但不动数据库                       |
| 外网          | 可选隧道（出站连接）                                  | 无需备案域名即可 HTTPS 访问                   |

### 7.2 网页功能

- **顶部指标**：在线节点数、当前状态、网关 IP、WiFi 信号、累计报警；
- **节点卡片**：当前  $\Delta\%$ 、ADC、AO 电压、Rs、信号强度与最近报警；
- **曲线**：可选 10 分钟至 24 小时窗口，红点标记报警时刻，虚线为  $\pm 25\%$  阈值；
- **报警统计**：近 24 小时按小时堆叠的柱状图；
- **事件流**：报警、解除、上下线、指令与回执；
- **指令下发**：消音、自检、复位与自定义文本。

### 7.3 性能优化

网页端最初存在“点击切换曲线明显卡顿”的问题。定位发现瓶颈不在渲染，而在请求模型：前端每收到一条遥测推送就调用一次状态接口，多节点时形成请求风暴；公网隧道单次请求约 1.5 秒，请求排队导致界面响应迟滞。改进如下：

| 优化项                    | 效果                                  |
|------------------------|-------------------------------------|
| 后端 gzip 压缩             | 网页首屏 1.16 MB 降至 383 KB              |
| 曲线点紧凑编码（数组代替对象）        | 1359 个点 80.4 KB 降至 30.1 KB（减少约 63%） |
| SSE 遥测消息直接携带数值         | 前端更新卡片不再发起 HTTP 请求，请求量下降约两个数量级      |
| 曲线按（节点, 时间范围）缓存并与空闲时预热 | 切换节点有缓存时零请求、瞬时出图                    |
| 卡片 DOM 就地更新、选择器按签名重建   | 按钮不再被反复销毁重建，点击不再“落空”                |
| 图表采样并避免整图重建            | 切换曲线不再整块重画                          |
| 隧道改为单条 http2 长连接       | 空闲流量降至约 12 MB/天                     |

## 8 系统测试与结果

### 8.1 节点测试

| 测试项   | 结果                                                 |
|-------|----------------------------------------------------|
| 上电与广播 | 上电后 1 秒内开始广播，网关可扫描发现                               |
| 预热机制  | 前 30 秒只上报不判警，warmup 标志正确置位                         |
| 报警响应  | 丁烷靠近 2~3 秒后 $\Delta\%$ 快速下降，超过 25% 连续 2 次即报警并驱动蜂鸣器 |
| 报警解除  | 撤去气源后约 1 分钟自动解除（低于 12% 连续 5 次）                     |
| 命令响应  | 消音、自检、复位均可正确执行并返回回执                                |
| 断网可用性 | 关闭网关后节点仍能本地报警，蜂鸣器正常                                |

### 8.2 网关测试

| 测试项         | 结果                               |
|-------------|----------------------------------|
| 多节点连接       | 同时连接 3 个节点，槽位状态均显示“已就绪”          |
| 帧校验         | 注入错误校验和的帧被正确丢弃，串口有告警日志           |
| 离线缓存        | 断网 1 分钟内的数据在恢复后补发，未丢失            |
| 单射频稳定性（B 线） | 连续运行数小时无断连；报警高负载期间无复位            |
| 空闲内存（B 线）   | 连接 3 个节点稳定在 30 KB 以上，历史最低约 24 KB |
| 固件体积（B 线）   | 应用约 2.19 MB，3 MB 分区剩余约 30%       |

### 8.3 云端与网页测试

| 测试项    | 结果                         |
|--------|----------------------------|
| 端到端延迟  | 节点采样到网页显示约 1 秒             |
| 曲线连续性  | 序号连续、无丢点；报警跳变时曲线有明显阶跃      |
| 曲线接口性能 | 1359 点约 30 KB；增量请求约 170 字节 |
| 并发访问   | 手机与电脑同时打开，数据一致             |
| 移动网络访问 | 通过隧道 HTTPS 可在手机流量下正常打开     |

### 8.4 实测数据汇总

| 指标           | 数值                                               |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 节点上报周期       | 正常 2 s / 报警 0.5 s；单帧 16 字节                       |
| 采样周期         | 500 ms                                           |
| 报警 / 解除阈值    | $ \Delta\%  \geq 25\%$ （连续 2 次） / 低于 12%（连续 5 次） |
| 预热时间         | 30 s                                             |
| 网关多连接数       | 默认 4（可配置）                                        |
| 网页首屏（gzip 后） | 383 KB                                           |
| 曲线数据量        | 1359 点约 30 KB；增量约 170 字节                         |
| 隧道空闲流量       | 约 12 MB/天                                        |

## 9 关键技术问题与解决

| 问题              | 现象                            | 原因与解决                              |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 经典 ESP32 单射频    | 报警期间反复断连                      | 扫描与连接/WiFi 抢占时隙；改为只在启动阶段扫描，各部分错峰   |
| 临界区内调用时间函数      | 高负载下偶发看门狗复位                   | 函数内部加锁；时钟格式化移出临界区并缓存结果             |
| ADC 通道与引脚绑定     | 读数恒定贴在电源轨                     | AO 接 PA15 而固件按 PA4 采样；提供编译参数自动带出通道 |
| 探头未接被判为“正常”     | 悬空引脚读数被基线拉到 0，显示一切正常          | 悬空值贴轨且不抖动；增加滑动窗口探头自检，显式报“故障”       |
| 探头自检“假恢复”       | 单个计数抖动即打印“恢复正常”               | 判据改为窗口内极差不超过 1，不再被单点抖动欺骗           |
| 中文路径 + ESP-IDF  | UnicodeDecodeError: gbk codec | 工程放纯英文路径并预设 UTF-8 环境变量             |
| PowerShell 参数引号 | 宏定义被当作未声明标识符                  | 以转义引号形式传递，保证进入编译器的字符串带引号           |
| 脚本编码            | 中文注释导致解析错误                    | 脚本统一保存为带 BOM 的 UTF-8               |
| CDN 缓存导致界面不一致   | 域名访问为旧界面、IP 直连为新界面            | 静态资源加版本号并设置合理的缓存策略                 |
| 隧道流量偏高          | 空闲也消耗数十至数百 MB/天               | 改为单条 http2 长连接，实测降至约 12 MB/天       |

## 10 总结与展望

### 10.1 已完成工作

- 完成三块 CH573F 节点固件，实现本地采样、自适应基线、迟滞报警、蜂鸣器与命令处理；
- 完成两种 ESP32 网关（无外设版与触摸屏版）固件，实现多节点 BLE 连接、帧校验、云端转发与指令下发；
- 完成触摸屏版本地交互：四页签界面、曲线详情、清洁空气标定、探头自检、报警弹窗与报警声；
- 完成云端服务（Mosquitto + 后端 + SQLite）与网页大屏（实时数值、曲线、统计、事件流、远程指令）；
- 完成网页性能优化：请求量下降约两个数量级，曲线数据量减少约 63%，切换曲线无卡顿。

### 10.2 不足与改进方向

| 方面    | 现状                 | 改进方向                            |
|-------|--------------------|---------------------------------|
| 传感器精度 | MQ 系列对温湿度敏感，绝对精度有限 | 增加温湿度补偿；引入更高精度传感器               |
| 标定方式  | 环境类需在清洁空气下人工标定     | 标定值上云同步，换网关自动恢复                 |
| 事件持久化 | 事件为内存环形缓存，掉电即失     | 重要事件写入 Flash 或直接上云保存            |
| 单射频限制 | 带屏版可连接节点数量受限       | 改用 ESP32-C6 或 ESP32-S3 等支持并发的型号 |
| 节点维护  | 更改基线需重新上电等待预热      | 新增重取基线命令，一键完成                   |
| 开放能力  | 暂无第三方接入接口          | 开放 Webhook 与数据导出接口，便于接入智        |

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  |  | 能家居平台 |
|--|--|-------|

## 附录 A 引脚定义表

| 部位           | 信号        | 引脚                                       |
|--------------|-----------|------------------------------------------|
| CH573F 节点    | AO (模拟输出) | PA15 (ADC 通道 AIN5, 可用 -AoPin 修改)         |
| CH573F 节点    | DO (数字输出) | PA5                                      |
| CH573F 节点    | 蜂鸣器       | PB15                                     |
| CH573F 节点    | 调试串口      | PB4 / PB7                                |
| CYD 网关 · LCD | SPI2      | SCLK 14、MOSI 13、MISO 12、CS 15、DC 2、BL 21 |
| CYD 网关 · 触摸  | SPI3      | SCLK 25、MOSI 32、MISO 39、CS 33、IRQ 36     |
| CYD 网关       | 扬声器 / 功放  | IO26                                     |
| CYD 网关       | RGB LED   | R 4、G 16、B 17                            |
| CYD 网关       | 其它        | BOOT 键 IO0、光敏电阻 IO34                     |

## 附录 B 主要配置项

| 位置              | 配置项                                                       | 说明                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 节点 node_cfg.h   | NODE_TAG / NODE_MODEL                                     | 节点编号与传感器型号               |
| 节点 node_cfg.h   | NODE_MODULE_VCC_MV /<br>NODE_AO_DIV_X100 /<br>NODE_RL_OHM | 供电电压、分压比、负载电阻            |
| 节点 node_cfg.h   | NODE_AO_CH / NODE_AO_PIN                                  | AO 对应的 ADC 通道与引脚         |
| 网关 app_config.h | APP_WIFI_SSID /<br>APP_WIFI_PASSWORD                      | 2.4 GHz WiFi 账号与口令 (占位符) |
| 网关 app_config.h | APP_MQTT_URI / USERNAME /<br>PASSWORD                     | MQTT 服务器与账号 (占位符)        |
| 网关 app_config.h | APP_MAX_NODES /<br>APP_HEARTBEAT_SEC                      | 最大连接节点数与心跳周期             |
| 服务端 config.json | web / mqtt / limits                                       | 网页口令、MQTT 账号、存储与超时限制     |

## 附录 C 源码与文档索引

| 路径                 | 内容                               |
|--------------------|----------------------------------|
| README.md          | 项目总览 (仓库首页)                      |
| docs/01 ~ 05       | 系统架构、硬件接线、通信协议、编译烧写、答辩要点         |
| docs/06 运维与部署实操.md | 日常运维、部署与排障备忘                     |
| node_ch573f/       | ① 节点固件 (MounRiver Studio 工程)     |
| gateway_esp32s3/   | ② 网关 A: 无外设版 (ESP-IDF)           |
| cyd_gateway/       | ③ 网关 B: 带触摸屏外设版 (ESP-IDF + LVGL) |
| server/            | ④ 云端: Broker 配置、后端、网页、部署脚本       |
| deploy/ 与 tools/   | 打包、安装、流量诊断脚本与编译环境脚本              |